

✦ Enchanted Library ✦

Przyjazny przewodnik po projekcie

Autorki	Małgorzata Pytlak, Julia Radosz
Przedmiot	Programowanie w języku Python – Projekt II
Framework	Flask (Python 3)
Rok	2025/26

Czym jest ta aplikacja?

Enchanted Library to strona internetowa działająca jak mini-Goodreads — serwis dla miłośników książek. Możesz tu przeglądać tytuły pobierane na żywo z internetu, szukać książek po autorze lub tytule, tworzyć swoją własną wirtualną półkę i pisać recenzje.

Aplikacja jest napisana w Pythonie z użyciem frameworka Flask. Dane o książkach pochodzą z darmowego Open Library API (biblioteka internetowa z milionami tytułów). Informacje o użytkownikach, ich półkach i recenzjach są zapisywane lokalnie w bazie danych SQLite.

Jak uruchomić aplikację?

Krok 1. Upewnij się, że masz zainstalowanego Pythona 3.10+ i pip.

Krok 2. W folderze projektu zainstaluj potrzebne biblioteki:

```
pip install -r requirements.txt
```

Krok 3. Zainicjalizuj bazę danych (tylko raz, przy pierwszym uruchomieniu). Wklej całe poniższe polecenie do terminala:

```
python3 -c "from app import create_app, db; from app.models import User; from
werkzeug.security import generate_password_hash; app = create_app(); ctx =
app.app_context(); ctx.push(); db.drop_all(); db.create_all();
db.session.add(User(username='admin', email='admin@lib.pl',
password_hash=generate_password_hash('puchatek123'), is_admin=True));
db.session.add(User(username='kopciuszek', email='k@lib.pl',
password_hash=generate_password_hash('pantofelek'), is_admin=False));
db.session.commit(); print('Gotowe!')"
```

Krok 4. Uruchom aplikację:

```
python3 run.py
```

Krok 5. Otwórz przeglądarkę i wejdź na:

```
http://127.0.0.1:5000
```

Gotowe konta testowe po inicjalizacji bazy:

Admin	login: admin / hasło: puchatek123
Użytkownik	login: kopciuszek / hasło: pantofelek

Co można robić na stronie?

Strona główna — katalog książek

- Po wejściu na stronę widzisz 12 bestsellerowych książek pobranych z internetu.
- Możesz kliknąć gatunek (Fantasy, Thriller, Romans, Horror, Historia, Nauka) żeby zobaczyć książki z tej kategorii.
- Wyszukiwarka na górze strony — wpisz tytuł lub autora i kliknij Search.

Szczegóły książki

- Kliknij "Details & Reviews" pod dowolną książką.
- Zobaczysz pełny opis, informacje o autorze (biogram i zdjęcie), rok wydania, wydawcę, liczbę stron.
- Na dole strony są recenzje innych czytelników.

Rejestracja i logowanie

- Kliknij "Register" w menu żeby założyć konto — potrzebujesz nazwy użytkownika, e-maila i hasła (min. 6 znaków).
- Po rejestracji zaloguj się przez "Log in".
- Po zalogowaniu pojawi się w menu "My Shelf" (twoja półka).

Moja półka (My Shelf)

- Na stronie głównej przy każdej książce pojawia się formularz z rozwijaniem: "Want to read", "Currently reading", "Finished".
- Wybierz status i kliknij "Add to shelf" — książka trafia na twoją półkę.
- Wejdź w "My Shelf" żeby zobaczyć swoje książki posortowane według statusu.

Recenzje

- Żeby napisać recenzję, najpierw dodaj książkę do półki.
- Wejdź w szczegóły książki — na dole pojawi się formularz "Write a review".
- Wybierz ocenę (1–5 gwiazdek) i napisz swoją opinię.

Panel admina

- Dostępny tylko dla konta admin.
- Widać tu listę wszystkich użytkowników i wszystkich recenzji.
- Admin może usunąć dowolną recenzję lub użytkownika (razem z jego danymi).

Kto ma dostęp do czego?

Niezałogowany gość

Może	Przeglądać katalog, kategorie, szukać książek, czytać recenzje i szczegóły
Nie może	Dodawać do półki, pisać recenzji, wchodzić na profil i panel admina
Co się dzieje	Przy próbie wejścia na chronioną stronę — automatyczne przekierowanie na stronę logowania

Zalogowany użytkownik

Może	Wszystko co gość + zarządzanie własną półką, pisanie recenzji, przeglądanie swojego profilu
Nie może	Usuwać cudzych recenzji ani wchodzić do panelu admina

Administrator

Może	Wszystko co użytkownik + dostęp do /auth/admin
Uprawnienia	Usuwanie dowolnych recenzji, usuwanie kont użytkowników wraz ze wszystkimi ich danymi
Jak wejść	W menu górnym pojawia się przycisk "Admin" — widoczny tylko dla administratora

Jak to działa od środka? (dla ciekawskich)

Skąd biorą się książki?

Aplikacja nie ma własnej bazy książek. Za każdym razem gdy otwierasz stronę główną lub szukasz czegoś, aplikacja wysyła zapytanie do Open Library (openlibrary.org) — darmowego serwisu z milionami książek. Open Library odsyła dane w formacie JSON, a Flask je przetwarza i wyświetla.

Dane o konkretnej książce (opis, biogram autora, rok wydania) też są pobierane na żywo — dlatego strona szczegółów może się ładować chwilę dłużej niż reszta.

Co jest zapisywane w bazie danych?

Lokalnie (na komputerze) zapisywane są tylko:

- Konta użytkowników (nazwa, e-mail, zaszyfrowane hasło)
- Książki które ktoś dodał do swojej półki
- Statusy półki ("chcę przeczytać", "czytam", "przeczytane")
- Recenzje

Hasła są przechowywane w formie zaszyfrowanej (hash) — nikt, nawet admin, nie może odczytać oryginalnego hasła użytkownika.

Co to są blueprinty?

Blueprint to sposób w którym Flask organizuje kod. Zamiast wrzucać wszystko do jednego pliku, podzieliliśmy aplikację na dwie części:

- auth — wszystko związane z logowaniem, rejestracją i adminem (pliki w `app/auth/`)
- books — katalog, szczegóły książek, półka, recenzje (pliki w `app/books/`)

Dzięki temu kod jest czytelniejszy i łatwiejszy do rozbudowania.

Jak działa logowanie?

Używamy biblioteki Flask-Login. Po zalogowaniu Flask "pamięta" który użytkownik jest zalogowany przez sesję (ciasteczko w przeglądarce). Strony wymagające logowania są oznaczone dekoratorem `@login_required` — jeśli spróbujesz wejść bez logowania, automatycznie trafisz na stronę logowania.

Struktura plików — co jest gdzie?

run.py	Punkt startowy — tu uruchamiasz aplikację
config.py	Ustawienia aplikacji (klucz sesji, ścieżka do bazy)
app/__init__.py	Tworzy aplikację i łączy wszystkie części razem
app/models.py	Definicje tabel w bazie danych (User, Book, Review, UserBookStatus)
app/utls.py	Funkcje do pobierania książek z Open Library API
app/errors.py	Obsługa błędów 404 i 500
app/auth/routes.py	Logowanie, rejestracja, wylogowanie, panel admina
app/books/routes.py	Strona główna, szczegóły, półka, recenzje
app/static/css/	Plik CSS ze stylem fairycore (kolory, czcionki, karty)
app/static/img/	Zdjęcia dla kart gatunków
app/templates/	Szablony HTML (base.html, index.html, login.html itd.)
app/templates/errors/	Szablony dla stron błędów (404.html, 500.html)
tests/	Testy automatyczne — sprawdzają czy aplikacja działa poprawnie

Testy — jak sprawdzić czy wszystko działa?

Testy są w folderze `tests/` i sprawdzają najważniejsze funkcje aplikacji. Żeby je uruchomić wpisz w terminalu:

```
pytest tests/ -v
```

conftest.py	Przygotowanie środowiska testowego — tworzy tymczasową bazę danych w pamięci
test_auth.py	Testuje logowanie, rejestrację i panel admina — czy działają poprawnie, czy blokują nieuprawniony dostęp
test_books.py	Testuje stronę główną, szczegóły książki, dodawanie do półki i recenzje
test_models.py	Testuje czy baza danych poprawnie zapisuje i usuwa dane
test_utils.py	Testuje pobieranie książek z Open Library API
test_errors.py	Testuje czy strony błędów 404 i 500 działają

Jeśli masz pytania — pytaj! Powodzenia ✦

Małgorzata Pytlak & Julia Radosz · 2025/26